

Algoritmo tarea10_1

```
    Escribir "Ingrese el tamaño del paquete (bytes):"  
    Leer tamano  
    Escribir "Ingrese el protocolo (1 para ICMP, 2 para TCP):"  
    Leer protocolo  
    Si protocolo == 1 Entonces  
        Si tamano > 65535 Entonces  
            Escribir "Ataque Ping de la Muerte detectado"  
            Sino  
                Escribir "Paquete ICMP normal"  
            FinSi  
        Sino  
            Si protocolo == 2 Entonces  
                Escribir "Ignorar, no es ICMP"  
            FinSi  
        FinSi
```

FinAlgoritmo

Algoritmo tarea10_2

```
    Escribir "Ingrese el primer octeto de la IP (0-255):"  
    Leer octeto  
    Si octeto ≥ 1 Y octeto ≤ 126 Entonces  
        Escribir "Clase A"  
    Sino  
        Si octeto == 127 Entonces  
            Escribir "Dirección de Loopback"  
        Sino  
            Si octeto ≥ 128 Y octeto ≤ 191 Entonces  
                Escribir "Clase B"  
            Sino  
                Si octeto ≥ 192 Y octeto ≤ 223 Entonces  
                    Escribir "Clase C"  
                Sino  
                    Escribir "Clase especial o reservada"  
                FinSi  
            FinSi  
        FinSi  
    FinSi
```

FinAlgoritmo

Algoritmo tarea10_3

Escribir "Ingrese intentos fallidos:"

Leer intentos_fallidos

Escribir "¿Es IP conocida? (1 para Sí, 0 para No):"

Leer es_ip_conocida

Si es_ip_conocida == 0 **Entonces**

Si intentos_fallidos > 3 **Entonces**

Escribir "Bloquear IP permanentemente"

Sino

Si intentos_fallidos ≥ 1 **Y** intentos_fallidos ≤ 3 **Entonces**

Escribir "Solicitar Captcha"

FinSi

FinSi

Sino

Si intentos_fallidos > 10 **Entonces**

Escribir "Bloquear temporalmente por 15 min"

Sino

Escribir "Permitir reintento"

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

Algoritmo tarea10_4

Escribir "Ingrese el segundo octeto:"

Leer segundo

Escribir "Ingrese el tercer octeto:"

Leer tercer

Si segundo == 0 **Entonces**

Si tercer == 5 **Entonces**

Escribir "Acceso concedido a Contabilidad"

Sino

Escribir "Acceso denegado: Subred incorrecta"

FinSi

Sino

Escribir "Acceso denegado: Red externa"

FinSi

FinAlgoritmo

Algoritmo tarea10_5

Escribir "Ingrese la hora (0-23):"

Leer hora

Escribir "Ingrese el volumen de datos (GB):"

Leer volumen

Si hora $\geq$ 2 **Y** hora $\leq$ 5 **Entonces**

Si volumen > 50 **Entonces**

Escribir "Alerta: Posible exfiltración de datos"

Escribir "Tráfico nocturno normal"

FinSi

Sino

Si volumen > 500 **Entonces**

Escribir "Alerta: Congestión de red"

Sino

Escribir "Tráfico bajo control"

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

Algoritmo tarea10_6**Definir** puerto **Como** Entero*// Mini menú informativo***Escribir** "--- Menú de Puertos Sugeridos ---"**Escribir** "[21] FTP"**Escribir** "[22] SSH"**Escribir** "[25] SMTP"**Escribir** "[80/443] Web"**Escribir** "-----"**Escribir** "Ingrese el número de puerto:"**Leer** puerto*// Evaluación del protocolo [cite: 44]***Segun** puerto **Hacer**

21:

Escribir "FTP - Transferencia de archivos"

22:

Escribir "SSH - Acceso remoto seguro"

25:

Escribir "SMTP - Envío de correo"

80, 443:

Escribir "Web (HTTP/HTTPS)"**De Otro Modo:****Escribir** "Puerto no estándar o desconocido"**FinSegun****FinAlgoritmo**

Algoritmo tarea10_7

Definir codigo, riesgo **Como Entero**

Escribir "--- Menú de Acciones del Firewall ---"

Escribir "1. Permitir"

Escribir "2. Bloquear"

Escribir "3. Cuarentena"

Escribir "Elija una opción (1-3) y luego ingrese nivel de riesgo (1-10):"

Leer codigo, riesgo

Segun codigo **Hacer**

1:

Si riesgo > 7 **Entonces**

Escribir "Advertencia: Tráfico riesgoso permitido"

Sino

Escribir "Tráfico seguro"

FinSi

2:

Escribir "Paquete descartado"

3:

Escribir "Paquete aislado para análisis"

De Otro Modo:

Escribir "Código no válido"

FinSegun

FinAlgoritmo

Algoritmo tarea10_8

```
Definir tipo Como Caracter
Definir tamano Como Entero
Escribir "--- Categorías de Tráfico ---"
Escribir "[V] Voz | [D] Datos | [G] Gaming"
Escribir "Ingrese tipo de tráfico:"
Leer tipo
```

Segun tipo Hacer

```
'V', 'v':
    Escribir "Prioridad: Crítica"
'G', 'g':
    Escribir "Prioridad: Alta"
'D', 'd':
    Escribir "Ingrese tamaño en MB:"
    Leer tamano
    Si tamano > 1000 Entonces
        Escribir "Prioridad: Baja"
    Sino
        Escribir "Prioridad: Media"
    FinSi
```

FinSegun

FinAlgoritmo

Algoritmo tarea10_9

```
Definir ext, admin Como Entero
Escribir "--- Tipos de Archivo ---"
Escribir "1: .exe | 2: .docx | 3: .sh"
Leer ext
```

Segun ext Hacer

```
1, 3:
    Escribir "¿Tiene permisos de admin? (1:Si, 0:No)"
    Leer admin
    Si admin == 1 Entonces
        Escribir "Archivo potencialmente ejecutable - Ejecución autorizada"
    Sino
        Escribir "Archivo potencialmente ejecutable - Acceso Denegado"
    FinSi
2:
    Escribir "Documento de texto seguro"
    De Otro Modo:
        Escribir "Extensión no reconocida"
    FinSegun
```

FinAlgoritmo

Algoritmo tarea10_10**Definir** opcion, subopcion **Como** Entero**Escribir** "--- MENÚ DE HERRAMIENTAS DE RED ---"**Escribir** "1. Escanear Red"**Escribir** "2. Verificar Firewall"**Escribir** "3. Cifrar Mensaje"**Escribir** "4. Salir"**Leer** opcion**Segun** opcion **Hacer**

1:

Escribir "Ingrese rango a escanear (>0):"**Leer** subopcion**Si** subopcion > 0 **Entonces****Escribir** "Escaneando..."**FinSi**

2:

Escribir "Estado: Activo"

3:

Escribir "Nivel de cifrado (1:César, 2:AES):"**Leer** subopcion**Si** subopcion == 2 **Entonces****Escribir** "Cifrado AES"**Sino****Escribir** "Cifrado César"**FinSi**

4:

Escribir "Cerrando sesión"**FinSegun****FinAlgoritmo**